МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по научно-исследовательской работе

Тема: Внедрение статистического анализа данных состояния устройств в программное обеспечение системы мониторинга железнодорожных станций

Студент гр. 4304 _____ Хафизов И.М.

Преподаватель _____

Санкт-Петербург
2019

ЗАДАНИЕ

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

Студент Хафизов И.М.

Группа 4304

Тема НИР: Внедрение статистического анализа данных состояния устройств в программное обеспечение системы мониторинга железнодорожных станций

Дата выдачи задания: 01.09.2019

Дата сдачи реферата: 25.12.2019

Дата защиты реферата: 25.12.2019

Студент _____ Хафизов И.М.

Преподаватель _____

АННОТАЦИЯ

В данной работе исследуются подходы к обслуживанию напольных объектов железнодорожных станций. В настоящее время на станциях проводится только регламентное обслуживание (запланированное), что является неэффективным по затрате ресурсов (чел/часов). На замену регламентному обслуживанию предлагается обслуживание по состоянию. Последнее реализуется посредством внедрения статистического анализа данных состояния объектов.

SUMMARY

This paper explores approaches to servicing outdoor facilities at railway stations. At present, only scheduled maintenance (planned) is being carried out at the stations, which is inefficient in terms of resources (man/ hour). As a replacement for routine maintenance, conditional service is offered. The latter is implemented through the introduction of statistical analysis of the state data of objects.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей пояснительной записке применяются следующие термины с соответствующими определениями:

АРМ ШН РА – автоматизированное рабочее место электромеханика

КСУ РА – комплект контрольно-связующего устройства

ПО – программное обеспечение

ПЭВМ – промышленная ЭВМ

СЖАТ – система железнодорожной автоматики и телемеханики

УБП – устройство бесперебойного питания

УВК РА – управляющий вычислительный комплекс

УиСЖАТ – устройство и/или система ЖАТ

УТ – удаленный терминал КСУ РА

ЭВМ – электронная вычислительная машина

ЭК – элемент контроля

ЭЦ ЕМ/АБТЦ ЕМ – система электрической централизации на базе управляющего вычислительного комплекса УВК РА с интегрированной автоблокировкой.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6
1. Обзор подходов обслуживания 8
2. Требования для анализа 9
2.1 Общие требования 9
2.2 Выполнение анализа и представление результатов 10
2.3 Первичный анализ 11
2.4 Статистический анализ 12
3. Описание предпологаемого способа решения 14
Заключение 20
Список использованных источников 21

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на железнодорожных станциях проводится только регламентное обслуживание (запланированное) напольных объектов, которое выполняет электромеханик. В обслуживание входит проверка состояния таких объектов, как железнодорожные стрелки (смазывание/замена привода) и светофоры (замена лампочек).

С целью оптимизации ресурсов (чел/часов) затрачиваемых на регламентные работы, специалисты ОАО РЖД ставят задачу перехода с запланированного обслуживания на обслуживание по состоянию. Применительно к стрелочным приводам – обслуживание не раз в месяц по графику, а при достижении определенного суммарного времени работы и общего количества переводов стрелки.

Для возможности реализации обслуживания по состоянию требуется информация о количестве и времени перевода каждой стрелки. Данная информация в опосредованном виде уже содержится в архивах диагностических данных КСУ РА. Для реализации поставленной задачи необходимо выполнить статистическую обработку имеющихся диагностических данных и обеспечить их отображение, анализ и выдачу рекомендаций по обслуживанию электромеханику.

Дополнительные функции статистического анализа могут быть использованы для выявления деградации качества работы устройств, которое в ближайшее время может привести к отказу работы устройства. Например, постепенное увеличение времени однократного перевода стрелки, может означать деградацию механизма стрелочного привода. При этом электромеханику может быть выдана рекомендация о проведении внеочередного обслуживания стрелки.

Целью данной работы является изучение метода обслуживания по состоянию, а также разработка и внедрение статистического анализа данных устройств.

Для достижения заданной цели поставлены следующие задачи:

- Исследование регламентного обслуживания
- Изучения статистического анализа
- Формирование требований для анализа данных
- Формирование функциональных требований
- Разработка архитектуры взаимодействия между программными модулями КСУ РА и АРМ ШН РА
- Реализация программного модуля статистического анализатора

1. ОБЗОР ПОДХОДОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В данный момент на железнодорожных станциях проводится только регламентированное обслуживание. Работы выполняются по запланированному графику электромехаником. Данный подход имеет следующие преимущества:

1) Проверяются и обслуживаются все напольные объекты на станциях;
2) Ремонтные работы не задерживают график поездов, так как для них выбирается специальное свободное время в расписании.

Однако данный подход имеет главный недостаток – у всех напольных объектов разное количество включения/выключения, в зависимости от загруженности конкретного направления. По этой причине чего подвижные приводы стрелок, лампочки светофоров и т.п. детали изнашиваются в разной степени.

Подход обслуживания по состоянию решает этот недостаток, так как помимо плановых работ, электромеханику выводятся статусы по всем объектам (количество включений-выключений, общее время работы), а также рекомендации о проведении внеочередного обслуживания. Для этого требуется внедрить в существующую систему статистический анализ данных состояния устройств.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА

После завершения любого исследования, фундаментального или экспериментального, производится статистический анализ полученных данных. Чтобы статистический анализ был успешно проведен и позволил решить поставленные задачи, исследование должно быть грамотно спланировано.

Для того чтобы приступить к разработке функционала, необходимо определить и сформулировать требования к анализу данных состояния ЭК. Для этого достаточно сформулировать общие требования, требования для первичного и статистического анализа. [1]

2.1 Общие требования

Назовем фильтрами событий функциональные блоки, реализующие отдельные варианты выборки и / или анализа данных состояния ЭК. Фильтры событий представляют собой функции над множеством данных состояния ЭК (сигналов, значений параметров работы) и / или над результатами применения других фильтров с использованием:

- арифметико-логических операций (И, ИЛИ, НЕ, БОЛЬШЕ, РАВНО, ПЛЮС, ДЕЛИТЬ и пр.);
- арифметико-логических функций (СТЕПЕНЬ, КОРЕНЬ, МАКС, МИН и пр.);
- функторов типа КОЛИЧЕСТВО, СУММА и пр.;
- селекторов типа ДЛЯ КАЖДОГО с дополнительными условиями СТАНЦИЯ=, ОБЪЕКТ.ТИП=, ОБЪЕКТ.ИМЯ= и пр.;
- действий типа формирования / дополнения комментария к событию (например, КОММЕНТАРИЙ += «ОБЪЕКТ.ИМЯ.ПАРАМЕТР = ОБЪЕКТ.ИМЯ.ПАРАМЕТР.ЗНАЧЕНИЕ») и пр.
- и других необходимых элементов.

2.1.1 Фильтры событий должны обеспечивать:

- отслеживание значений сигналов и параметров ЭК;

- реализацию функций первичного, статистического и, при возможности, эвристического анализа данных состояния ЭК на заданном временном интервале;
- выборку данных по событиям;
- просмотр архивных данных по событиям.

2.1.2 ПО должно обеспечивать использование фильтров со всеми данными состояния ЭК заданного объекта внедрения.

2.1.3 ПО может обеспечивать использование фильтров с данными состояния ЭК разных объектов внедрения.

2.1.4 ПО должно содержать базовый набор фильтров событий для реализации требуемых функций анализа, построения отчетов и пр.

2.1.5 ПО должно предоставлять возможность создания и редактирования пользователями собственных пользовательских фильтров событий с использованием графического интерфейса.

2.1.6 ПО может обеспечивать возможность создания и использования пользовательских функций и функторов на основе имеющихся.

2.1.7 ПО может обеспечивать получение фильтров базового набора от КСУ РА вместе с адаптацией.

2.1.8 Пользовательские фильтры должны храниться ПО локально, на ПЭВМ АРМ ШН.

2.2 Выполнение анализа и представление результатов

ПО должно обеспечивать следующие способы выполнения анализа:

- архивный – выполняется по архивным данным за задаваемый пользователем период времени;
- динамический – выполняется в процессе работы ПО по данным реального времени;
- комбинированный – выполняется по архивным данным до текущего момента, после чего дополняется в процессе работы ПО по данным реального времени.

Результаты анализа должны предоставляться пользователю в виде графиков и таблиц. ПО должно предоставлять пользователю возможность выбора варианта представления результатов (только график, только таблица, график и таблица), их вида и оформления.

2.3 Первичный анализ

Первичный анализ предназначен для выявления событий на основе мгновенного состояния ЭК и их комбинаций. Перечень типов функций первичного анализа приведен в Табл. 1.

Таблица 1.

№	Тип функции	Примеры
1	Обнаружение заданного значения или изменения сигнала / параметра ЭК	• сигнал ПК стрелки 1 = 0; • сигнал КРАСН светофора М1 = 1; • напряжение УБП 1 = 220; • значение счетчика цикла ЦПУ = 86400; • изменение сигнала ПК стрелки 2; • изменение сигнала ПК стрелки 2 с 0 на 1;
2	Обнаружение нахождения значения параметра ЭК в заданных пределах или выхода за них	• напряжение УБП 1 >= 215 и <= 230; • напряжение УБП 1 < 215 или > 230; • напряжение УБП 1 < 210;
3	Обнаружение комбинации значений сигналов / параметров одного или нескольких ЭК	• сигналы ПК и МК стрелки 5 = 0 и ток перевода > 10; • сигнал ПК стрелки 5 = 1 и сигнал МК стрелки 8 = 1 или сигнал КРАСН светофора М4 = 1;
4	Обнаружение заданного значения арифметико-логического выражения над значениями сигналов / параметров одного или нескольких ЭК	• сигнал ПК стрелки 5 + сигнал ПК стрелки 6 + сигнал ПК стрелки 7 = 2 (две из трех стрелок имеют плюсовой контроль);
5	Обнаружение событий для заданных ЭК	• сигнал ПК = 1 и сигнал МК = 1 у любой стрелки; • сигнал ПК = 1 у стрелки 1,2,3,7 или 8; • изменение сигнала ПК или МК у любой стрелки; • напряжение < 215 или > 230 у любого УБП; • обрыв связи между любыми СЦПУ;

2.4 Статистический анализ

Статистический анализ предназначен для:

- обнаружения комбинаций событий во времени;
- определения длительности событий;
- формирования статистических выборок событий, в том числе выборок во времени.

События статистического анализа включают события, определенные для первичного анализа. Перечень типов функций первичного анализа приведен в Табл. 2.

Таблица 2.

№	Тип функции	Примеры
1	Обнаружение комбинации событий во времени	• стрелка 5 начала переводиться (сигнал ПК или МК изменился с 1 на 0) позже 30 секунд с момента открытия светофора М2 (сигнал КРАСН изменился с 1 на 0); • перевод стрелки 5 закончился позже 1 минуты с момента открытия светофора М2 (сигнал КРАСН изменился с 1 на 0);
2	Определение длительности однократных событий	• время перевода стрелки 5 (длительность состояния ПК = 0 и МК = 0); • время перевода по любой стрелке;
3	Определение количества событий для заданных ЭК	• количество переводов по каждой стрелке;
4	Определение средней / суммарной длительности событий для ЭК	• среднее время перевода по каждой стрелке; • общее время работы двигателя стрелки 5 (время состояний с ПК = 0 и МК = 0); • общее время работы двигателя по каждой стрелке; • общее время горения красного огня по светофорам М1 – М12;
5	Определение распределения количества или средней / суммарной длительности событий во времени (по последовательным временным интервалам)	• количество переводов стрелок по отсчетам / по часам / по дням и пр.; • количество одновременно переводимых стрелок; • количество одновременно переводимых стрелок в течение 1 минуты; • общее / среднее время работы двигателей стрелок по дням; • количество УБП с напряжением < 215 или > 230 по отсчетам / по часам / по дням и пр.;

Результаты должны быть представлены:

- функция 1: аналогично функциям первичного анализа;
- функция 2: на области определения, соответствующей дате/времени:
    - на графике в виде гистограммы. Точки событий имеют значение, соответствующее их длительности;
    - в таблице с накоплением, содержащей, помимо полей даты/времени и комментария, поле со значением длительности события;
- функции 3 – 4: на области определения, соответствующей набору ЭК:
    - на графике в виде гистограммы. Точки имеют значение, соответствующее количеству / длительности зафиксированных для данного ЭК событий;
    - в таблице (без накопления, т.к. область определения фиксирована), содержащей, помимо полей даты/времени и комментария, поле со значением количества / длительности событий, зафиксированных для данного ЭК. Одна запись таблицы соответствует одному ЭК;
- функция 5: на области определения, соответствующей дате/времени, с ценой деления, соответствующей заданному интервалу:
    - на графике в виде гистограммы. Точки имеют значение, соответствующее количеству / длительности событий, зафиксированных на данном интервале;
    - в таблице с накоплением, содержащей, помимо полей даты/времени и комментария, поле со значением количеству / длительности событий, зафиксированных на данном интервале. Одна запись таблицы соответствует одному интервалу;

3. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛОГАЕМОГО СПОСОБА РЕШЕНИЯ

На ПЭВМ установлен ПО АРМ ШН [2], которое является комплексной системой мониторинга за всеми элементами на станции. Каждое событие отображается на UI в виде таблиц / графиков / сводок. Также данное ПО при поступлении события архивирует все данные в “черный ящик”.

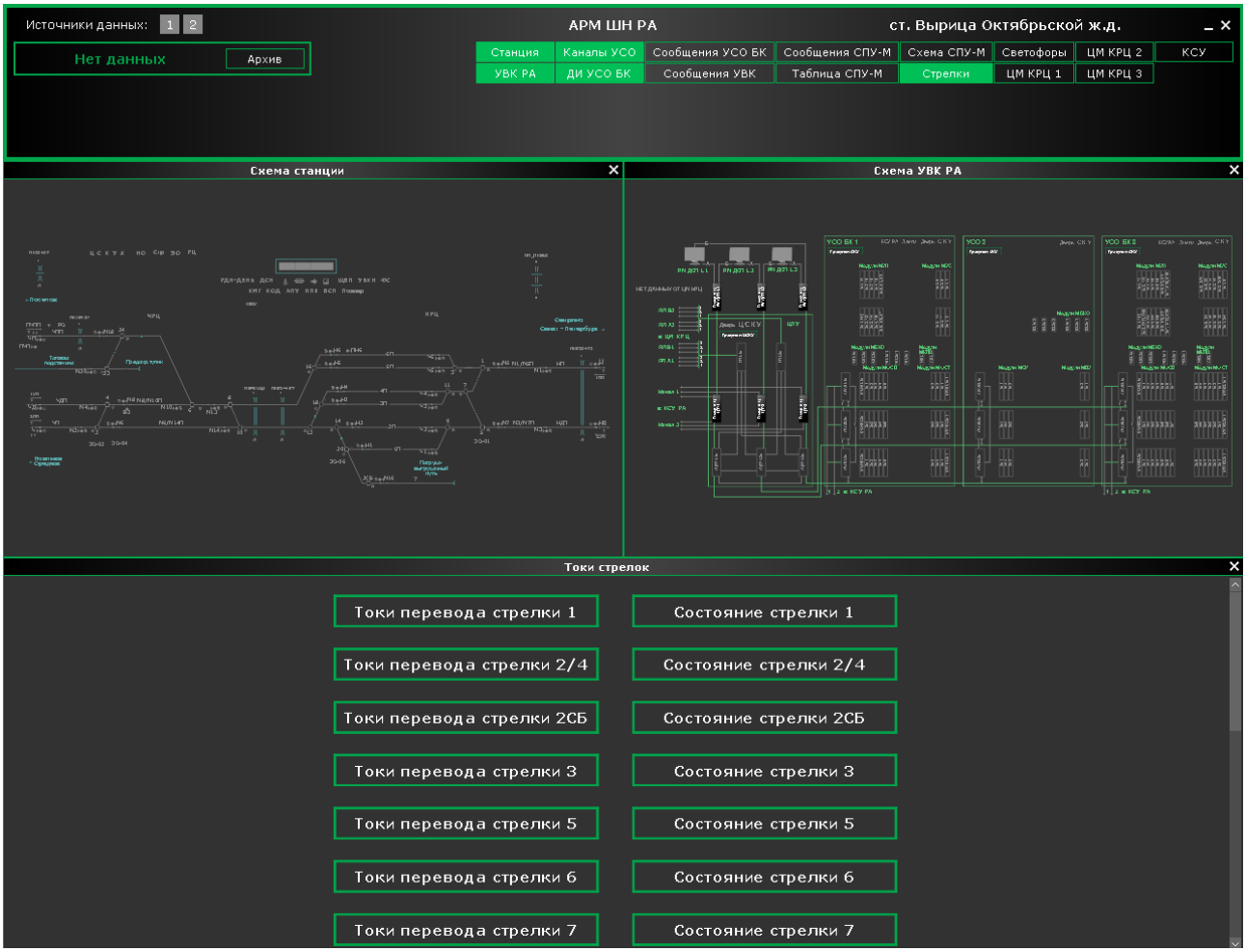

Рис.1 – главное окно ПО АРМ ШН РА

Архивы данных хранятся в байт файлах, в которых записано состояние по всем объектам на станции в конкретный момент времени. Структура представлена на рис. 2.

```
<ObjectList Count="121" NonContinuousIds="yes" LastId="2297">
  <Object Id="1" Name="В2" TypeName="Вариантная кнопка" SubTypeName="Вариантная кнопка"/>
  <Object Id="2" Name="М1" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="3" Name="М2" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="4" Name="М3" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="5" Name="М4" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="6" Name="М5" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="7" Name="М6" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="8" Name="М7" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="9" Name="М8" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="10" Name="М10" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="11" Name="М12" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="12" Name="М14" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="13" Name="М16" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="14" Name="М18" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="15" Name="М20" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="16" Name="Н" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Входной"/>
  <Object Id="17" Name="Н1" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="18" Name="Н2" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="19" Name="Н3" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="20" Name="Н4" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="21" Name="Н5" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="22" Name="Н6" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="23" Name="НД" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Входной"/>
  <Object Id="24" Name="ПН6" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Повторительный"/>
  <Object Id="25" Name="ПЧП" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Предупредительный"/>
  <Object Id="26" Name="Ч" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Входной"/>
  <Object Id="27" Name="Ч1" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="28" Name="Ч2" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="29" Name="Ч3" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="30" Name="Ч4" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="31" Name="Ч5" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="32" Name="Ч6" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Выходной"/>
  <Object Id="33" Name="ЧД" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Входной"/>
  <Object Id="34" Name="ЧП" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Входной"/>
  <Object Id="35" Name="МУСВН" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="36" Name="МУСВНД" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
  <Object Id="37" Name="МУСВЧ" TypeName="Светофор станционный" SubTypeName="Маневровый"/>
```


Рисунок 2 – пример структуры данных на станции

Каждую секунду АРМ ШН РА получает данные с в виде приведённой структуры от КСУ РА, отображает на UI и архивирует. Соответственно в архивах указано в какое время была получена структура. Это обобщённая структура, которая содержит в себе все объекты. Также есть структуры конкретных типов объектов, например, стрелки и светофоры. Рассмотрим структуру сигналов стрелок на рис. 3.

```
<ObjectType Id="3" Name="Стрелка" Description="Стрелка">
  <SignalList Count="32">
    <Signal Id="32" Name="ИЗ" Description="включено индивидуальное замыкание"/>
    <Signal Id="31" Name="ПК" Description="наличие плюсового положения"/>
    <Signal Id="30" Name="МК" Description="наличие минусового положения"/>
    <Signal Id="29" Name="МОНТ" Description="наличие монтера пути"/>
    <Signal Id="28" Name="СКПЛЮС" Description="снят контроль плюсового положения стрелки"/>
    <Signal Id="27" Name="СКМИНУС" Description="снят контроль минусового положения стрелки"/>
    <Signal Id="26" Name="МАКЕТ" Description="установлен макет стрелки"/>
    <Signal Id="25" Name="ПОДГМАК" Description="подготовка макета стрелки"/>
    <Signal Id="24" Name="ВЫЗОВ" Description="вызов стрелки для индивидуальной работы"/>
    <Signal Id="23" Name="ПУ" Description="команда системы на плюсовой перевод"/>
    <Signal Id="22" Name="МУ" Description="команда системы на минусовой перевод"/>
    <Signal Id="21" Name="АВТО" Description="идет выдержка времени для автовозврата"/>
    <Signal Id="20" Name="МУПЛЮС" Description="местное управление по плюсу"/>
    <Signal Id="19" Name="МУМИНУС" Description="местное управление по минусу"/>
    <Signal Id="18" Name="РАЗРЕШ" Description="разрешение работы монтеров пути"/>
    <Signal Id="17" Name="ОМ" Description="подача извещения монтеру пути"/>
    <Signal Id="16" Name="ЕСТЬВЗРЕЗ" Description="есть длительная потеря контроля стрелки"/>
    <Signal Id="15" Name="СКНГ" Description="снятие контроля негабаритности у стрелки"/>
    <Signal Id="14" Name="ИЗД" Description="индивидуальное замыкание от директивы (дополнительно к СТ_ИЗ)"/>
    <Signal Id="13" Name="РОСОУ" Description="облегченный (РОСН=0) или усиленный (РОСН =1) режим очистки стр."/>
    <Signal Id="12" Name="РОСН" Description="нормальный (при условии РОСОУ=0) режим очистки стрелки"/>
    <Signal Id="11" Name="НЕТДАВЛ" Description="нет давления для ЭПК очистки стрелки"/>
    <Signal Id="10" Name="ОЧПУСК" Description="стрелка находится в очереди на пуск (стрелки с магистр. питанием)"/>
    <Signal Id="9"  Name="ИРЦУДПД" Description="активен режим исключ. РЦ при удлин. пути для длинносост. поезда"/>
    <Signal Id="8"  Name="УБИРЦУДПД" Description="соблюдены УБ в режиме искл. РЦ при удл. пути для длинносост. поезда"/>
    <Signal Id="7"  Name="ОХРАВТО" Description="автовозвратная стрелка находится в охранном положении"/>
    <Signal Id="6"  Name="НЕУДПЕРАВТО" Description="а/в стр. не находится в охр. полож. после попытки перевода"/>
    <Signal Id="5"  Name="ОСИР" Description="район настр. на реж.инд.очистки (ОСГ=0) или реж.очистки всех стр. (ОСГ=1)"/>
    <Signal Id="4"  Name="ОСГ" Description="район настр. на реж. очистки главных стрелок (при ОСИР=0)"/>
    <Signal Id="3"  Name="ВЫБОРОС" Description="стрелка выбрана для очистки"/>
    <Signal Id="2"  Name="ВКЛЭПК" Description="есть контроль включения ЭПК очистки стрелки"/>
    <Signal Id="1"  Name="ПРОВ" Description="идет проверка стрелки"/>
  </SignalList>
```

Рисунок 3 – структура сигналов стрелки

Рассмотрим два конкретных сигнала – ПК (наличие плюсового положения) и МП (наличие минусового положения). В один момент времени у стрелки может быть 3 различных состояния:

- ПК = 1, МК = 0 – стрелка припаркована справа;
- ПК = 0, МК = 1 – стрелка припаркована слева;
- ПК = 0, МК = 0 – стрелка меняет положение.

Благодаря тому, что данные состояния отслеживаются каждую единицу времени T, можно узнать в какой момент стрелка начала своё передвижение и в какой момент закончила. Разница между этими моментами ΔT является временем работы привода, соответственно, появляется возможность посчитать время фактической наработки привода. В результате таких несложных вычислений можно отслеживать состояние оборудования в реальном времени.

Описание формата архивов из документации ПО АРМ ШН РА [2]:

<…>

СТРУКТУРА АРХИВНЫХ ФАЙЛОВ

* Структура архивных файлов:

|заголовок|запись|запись|...|запись|

* Структура заголовка и записей:

- T_Header - заголовок
- T_Record - запись. В качестве записей используются пакеты формата C_ArmPacket.

Параметры использования отдельных полей отличаются для разных форматов (см. описание в arm/exch.h).

1.2. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ АРХИВНЫХ ФАЙЛОВ

* Архивные файлы формируются по дням. Каждый архивный файл содержит данные за одни сутки,

с 00:00:00.000 по 23:59:59.999

* В формате Ksu4 используется специальный алгоритм сжатия записей, здесь не рассматривается.

Далее рассматриваются только форматы Ksu3, Ksu5

* Для сокращения объема архивных файлов и отслеживания периодов отсутствия данных и перезагрузок (перезапусков ПО) используются следующие механизмы:

Использование полей luTime (last update time) записей T_Record и заголовка T_Header файла

Добавление новой записи в архив только при:

- изменении данных
- фиксации потери связи на основании значения T_Header::updatePeriod
- перезапуска ПО

* Поля luTime определяют время предыдущего поступления (обновления) данных.

* Алгоритм формирования файлов архивов для периодических данных (T_Header::updatePeriod > 0):

- при поступлении очередных данных для записи в архив:
  - в следующих случаях делается новая запись T_Record с time == packet.time (время поступления пакета) и текущим значением T_Header::luTime, увеличивается количество записей T_Header::recordsQuan:
    - при отсутствии записей за текущие сутки / после перезапуска ПО

(T_Header::recordsQuan == 0). Первый пакет новых суток / после перезапуска ПО записывается всегда

- при наличии изменения данных относительно предыдущей записи

- текущее значение luTime обновляется (= packet.time) (как при наличии, так и при отсутствии изменений данных), значение T_Header::luTime = новому текущему luTime
- обновленный заголовок файла T_Header перезаписывается

- при перезапуске ПО текущее значение T_Header::luTime сбрасывается в 0
- при переходе к формированию файла на следующие сутки:
  - T_Header::recordsQuan сбрасывается в 0
  - текущее значение luTime сохраняется (т.е. значение luTime первой записи файла новых суток будет относиться к предыдущим суткам при условии отсутствия перезапуска ПО между сменой суток)

* Алгоритм формирования файлов архивов для спорадических данных (T_Header::updatePeriod == 0):

- при поступлении данных новая запись делается всегда
- параметры luTime заголовка и записей заполняются аналогично периодическим данным

Зная структуру архивных файлов, можно предположить каким образом проводить анализ данных. В заголовке хранится данные о записях, а также зная структуру сигналов объектов, можно извлечь необходимый бит информации о состоянии устройства. Таким образом можно анализировать данные и выводить информацию в реальном времени. Далее приводится архитектура решения.

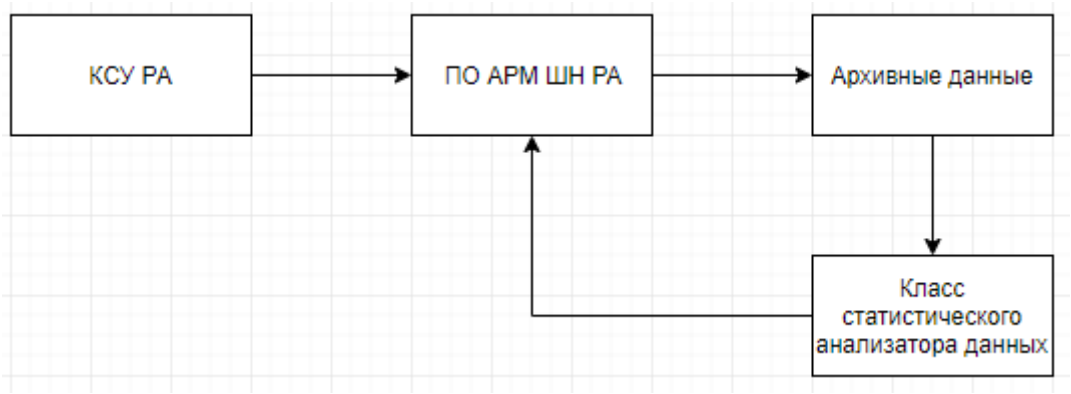

Рисунок 4 – Архитектура решения

КСУ РА принимает и обрабатывает все сигналы с напольных устройств и формирует пакеты, которые передаёт ПО АРМ ШН РА для отображения. АРМ ШН в свою очередь архивирует данные в “чёрный ящик”. Разрабатываемый класс выгружает данные для анализа, формирует информацию о состоянии устройств и передаёт АРМ ШН. Из всего этого можно сформулировать следующие функциональные требования для класса анализатора:

- Анализ должен запланированным (по расписанию);
- Анализ также должен запускаться при определённых событиях (аварии, неисправности);
- Необходимо следить за согласованностью данных;
- Класс должен вычислять фактическое время работы устройства;
- Следует сигнализировать о приближающемся износе устройства.

Далее приводится прототип структуры на псевдокоде, которая формируется классом анализатором.

```
struct Device_Info {
    union {
    uint32_t    type; // тип устройства
    uint8_t     typeName[ 4 ]; // код устройства
  };
  uint32_t workingTime; // фактическое время работы
  int[] transferTime; // записи о времени перевода (для стрелок)
  uint32_t limit; // лимит изнашивания устройства
}
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе научно-исследовательской работы был рассмотрен метод обслуживания по состоянию для железнодорожных станций. Были сформулированы требования для анализа данных, а также функциональные требования.

В ходе описания предполагаемого решения была предложена архитектура взаимодействия между модулями КСУ РА и АРМ ШН РА. Представлен прототип структуры данных, который передаётся для отображения на UI ПЭВМ электромеханика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Усенко А.В. Требования к программному обеспечению АРМ ШН РА, НТЦ РПО ЭЦ-ЕМ 2017. (дата обращения: 24.12.2019).

2. Усенко А.В. Архитектура программного обеспечения АРМ ШН РА, НТЦ РПО ЭЦ-ЕМ 2017. (дата обращения: 24.12.2019).